

TAREA 4 SSF

Carlos David Luna Che

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP
Apdo. Postal 1152, Pue., México 72000

Abstract

En este documento se presentan los resultados del análisis de datos astronómicos (diagrama de Hertzsprung–Russell) y datos estadísticos de alturas de hombres mexicanos. Se muestran las gráficas obtenidas mediante el uso de `pylab` y se describen las ecuaciones y fundamentos teóricos empleados.

1 Introducción

El propósito de este trabajo es reproducir y analizar dos conjuntos de datos:

- Datos astronómicos contenidos en `stars.dat`, con los cuales se genera el diagrama HR (Hertzsprung–Russell), una gráfica fundamental en astrofísica que relaciona la magnitud absoluta de las estrellas con su temperatura superficial.
- Datos antropométricos correspondientes a alturas de hombres mexicanos, contenidos en los archivos `altura5.dat` y `altura6.dat`, para los cuales se elaboran histogramas de distribución.

Se utilizaron herramientas de Python tales como `numpy`, `matplotlib` y `pylab` para la lectura y graficación de los datos. En las siguientes secciones se presentan las gráficas obtenidas y una explicación de los métodos utilizados.

2 Ecuaciones utilizadas

Para el diagrama HR, la magnitud absoluta M ya viene dada en los datos. La relación entre brillo observado y magnitud estelar se expresa mediante la fórmula clásica:

$$M = -2.5 \log_{10} \left(\frac{L}{L_0} \right), \quad (1)$$

donde:

- M es la magnitud absoluta,
- L es la luminosidad de la estrella,
- L_0 es una luminosidad de referencia.

Para las distribuciones de alturas no se requiere una ecuación explícita, pero los histogramas fueron generados mediante:

$$\text{Frecuencia por bin} = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[a,b]}(x_i), \quad (2)$$

donde la función indicadora vale 1 si la altura x_i pertenece al intervalo del bin $[a, b]$ y 0 en caso contrario.

3 Resultados

3.1 Diagrama HR

En la Figura 1 se muestra el diagrama HR generado a partir de los datos de temperatura y magnitud. Se invierten ambos ejes, como es convencional en astrofísica.

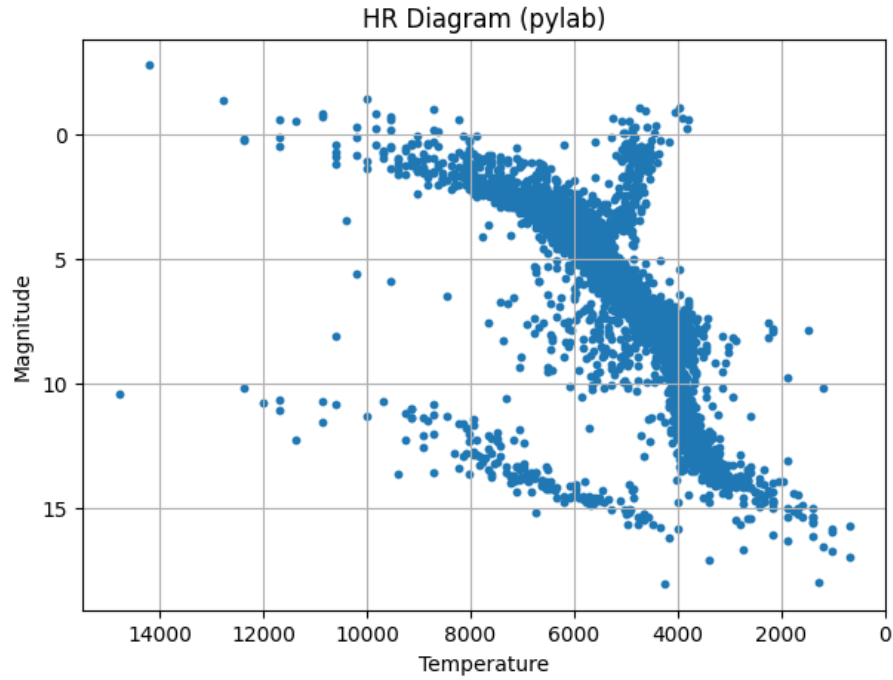


Figure 1: Diagrama HR generado con pylab.

3.2 Distribución de alturas (Conjunto A)

La Figura 2 presenta el histograma de las alturas contenidas en `altura5.dat`.

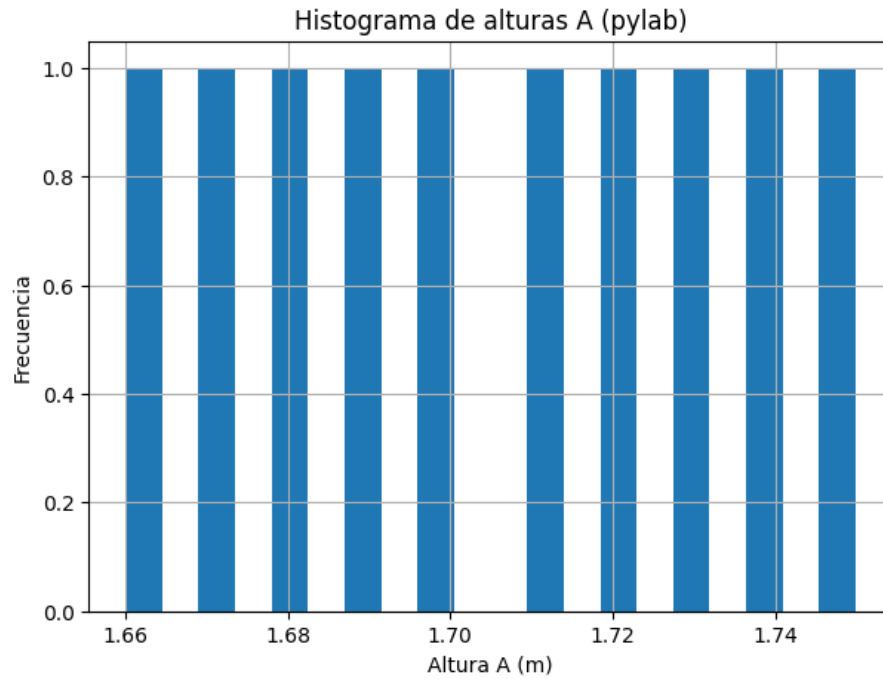


Figure 2: Histograma de alturas del conjunto A.

3.3 Distribución de alturas (Conjunto B)

La Figura 3 muestra el histograma correspondiente al archivo `altura6.dat`.

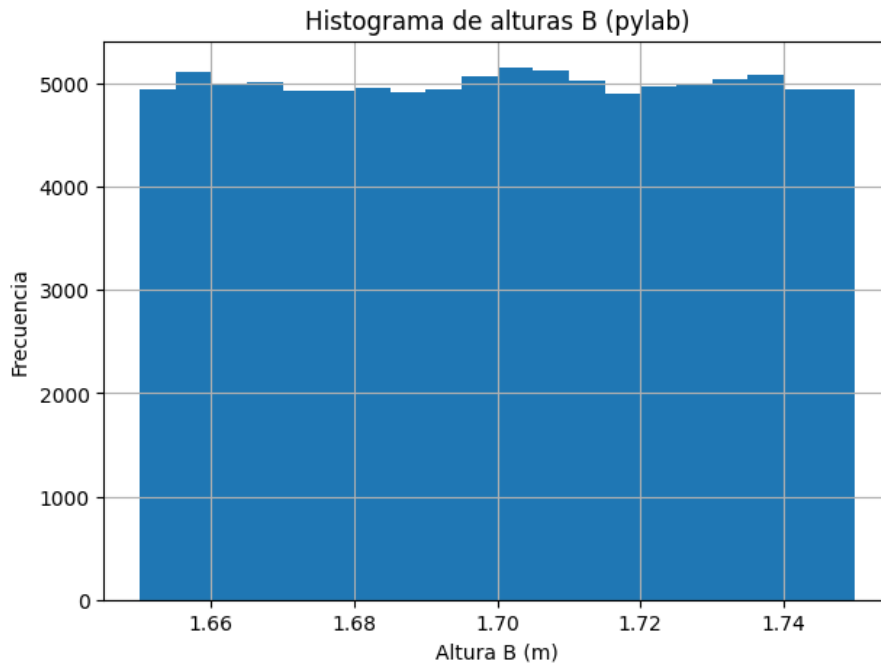


Figure 3: Histograma de alturas del conjunto B.

3.4 Gráficas sin pylab

Las gráficas sin pylab se adjuntan en la branch de github

4 Conclusiones

El diagrama HR obtenido reproduce correctamente la estructura típica observada en las estrellas de la Vía Láctea: una clara secuencia principal, así como poblaciones de gigantes y enanas.

Los datos de altura analizados muestran distribuciones razonables para una población real, y los histogramas permiten visualizar la tendencia central y variabilidad de ambos conjuntos.

Este documento reúne los resultados solicitados empleando Python y pylab, y presenta una estructura adecuada para proyectos académicos dentro de la FCFM-BUAP.